

Exercices - Calcul littéral (2)

Équations de degré 1

1 Dans chaque cas, dire si le nombre a est solution de l'équation donnée.

1. $2x + 3 = -5$, $a = -4$
2. $3x - 7 = 2$, $a = 2$
3. $-5x + 9 = 2x - 5$, $a = 2$

2 Donner la solution de chacune des équations suivantes.

1. $x + 5 = 2$
2. $4x = -12$
3. $\frac{x}{3} = -5$

3 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $3x - 7 = 2$
2. $-2x + 5 = -7$
3. $\frac{x}{4} - 1 = 2$
4. $5 - 3x = 2x + 15$

4 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $4(x - 2) = 3x + 1$
2. $2(3x - 1) - 4(x + 3) = 0$
3. $-3 + 2y = 5y - 12$

5 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $13 + \frac{3}{2}x = 1$
2. $\frac{x}{2} + \frac{1}{3} = \frac{x}{6} + 1$
3. $\frac{2x + 1}{3} = \frac{x - 2}{4} + 1$

6 Trouver un nombre entier tel que son double augmenté de 7 est égal à son triple diminué de 4.

7 On cherche trois entiers naturels consécutifs dont la somme est 2 025. On note n le plus petit des trois entiers.

1. Écrire une équation en n modélisant le problème.
2. Résoudre cette équation.
3. Donner les trois entiers et vérifier le résultat.

8 En SVT, Chloé a obtenu les notes suivantes : 14 (coeff 3), 17 (coeff 2) et 10 (coeff 1). Elle doit passer un dernier contrôle de coefficient 2. On note x sa note.

1. Écrire l'expression de la moyenne trimestrielle de Chloé en fonction de x .
2. Pour quelle valeur de x Chloé aura-t-elle exactement une moyenne de 14 ?

Équation-produit

9 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $(x + 3)(x - 5) = 0$
2. $(2x - 1)(4x + 3) = 0$
3. $x(3x - 6) = 0$

10 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $(x - 4)(2x + 8) = 0$
2. $(5x + 3)(2 - x) = 0$
3. $(-x + 4)(3x + 9) = 0$

11 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes (factoriser d'abord).

1. $x^2 - 5x = 0$
2. $3x^2 + 12x = 0$
3. $x^2 - 4 = 0$

12 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $x(x + 2) - 5(x + 2) = 0$
2. $(3x + 2)(x - 1) - (3x + 2)(2x + 5) = 0$
3. $(4t - 5)^2 = 0$

13 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes en utilisant les identités remarquables.

1. $4x^2 - 9 = 0$
2. $x^2 - 6x + 9 = 0$
3. $25x^2 - 1 = 0$

14 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes (transformer en équation-produit).

1. $(1 - 3x)^2 - (x + 2)^2 = 0$
2. $(2x - 3)^2 - (5x - 1)^2 = 0$

15 Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation

$$(3x + 1)(1 - 4x) - (3x + 1)(2x + 7) = 0$$

Conseil : commencer par factoriser.

Équation-quotient

16 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $\frac{x - 3}{x + 2} = 0$
2. $\frac{2x + 5}{x - 1} = 0$
3. $\frac{-3x + 6}{2x + 7} = 0$

17 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $\frac{(x+3)(2x-1)}{x-5} = 0$
2. $\frac{x^2-9}{2x+1} = 0$
3. $\frac{3x-6}{(x-1)(x+4)} = 0$

18 Vrai ou faux ? Justifier.

1. L'équation $\frac{x+2}{x+2} = 0$ a pour unique solution $x = -2$.
2. L'équation $\frac{(x-1)(x+3)}{x+3} = 0$ est équivalente à $(x-1)(x+3) = 0$.

19 Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation :

$$\frac{(2x+1)(x-3)}{x-4} = 0.$$

Inégalités

20 Vrai ou faux ? Justifier.

1. Pour $x = -3$, l'inégalité $4x + 1 \leq 0$ est vraie.
2. Pour $y = 5$, l'inégalité $3y - 4 > 2y$ est vraie.
3. Pour $t = -2$, l'inégalité $-7t + 5 \leq 2$ est vraie.

21 Compléter.

1. Si $x > 3$ alors $2x \dots$
2. Si $y \leq 4$ alors $y - 5 \dots$
3. Si $3x > 9$ alors $x \dots$
4. Si $-2x \leq 8$ alors $x \dots$

22 x et y désignent deux réels tels que $-2 \leq x \leq 3$ et $1 \leq y \leq 4$. Donner un encadrement de chacune des expressions suivantes.

1. $3x$
2. $-y$
3. $x + y$
4. $3x - 2y$

23 x et y désignent deux réels tels que $2 \leq x \leq 5$ et $-1 \leq y \leq 3$.

1. Donner un encadrement de $5x$.
2. Donner un encadrement de $2y$.
3. En déduire un encadrement de $5x + 2y$.

24 a et b désignent deux réels tels que $a \leq b$.

1. Quel est le signe de $a - b$?
2. Comparer $3a - 5$ et $3b - 5$.
3. Comparer $-2a + 1$ et $-2b + 1$.

25 Démontrer que pour tout réel x , $x(4-x) \leq 4$.

Conseil : calculer $4 - x(4-x)$ et reconnaître un carré.

26 x et y désignent deux réels tels que $-3 \leq x \leq 3$ et $1 \leq y \leq 2$. Démontrer que $-19 \leq 5x - 2y \leq 13$.

Inéquations

27 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

1. $-2x + 7 > 12$
2. $5x - 14 \geq -2$
3. $\frac{x}{3} \leq -4$
4. $-3x + 1 < -4 - x$

28 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes et représenter l'ensemble des solutions sur une droite numérique.

1. $5x - 9 \geq 2x + 6$
2. $-3x + 1 < x - 7$

29 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

1. $3(x-2) > x + 8$
2. $-2(x+3) \leq 4x - 6$
3. $5(1-x) + 2 > 3(x+2) - 1$

30 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

1. $\frac{x-3}{2} \geq \frac{x+1}{5}$
2. $\frac{2x+1}{3} - \frac{x-1}{2} \leq 1$

31 Un triangle a des côtés de longueurs 4, 5 et x (avec $x > 0$). Pour qu'un triangle existe, chaque côté doit être strictement inférieur à la somme des deux autres.

1. Écrire les trois inéquations que doit vérifier x .
2. Résoudre chaque inéquation.
3. Donner l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles le triangle existe.

32 Une salle d'escalade propose deux formules à ses clients :

- **Formule Liberté** : 12 € par séance ;
- **Formule Abonné** : un abonnement annuel de 90 €, puis 6 € par séance.

On note x le nombre de séances effectuées dans l'année.

1. Camille pense venir 12 fois dans l'année. Quelle formule a-t-elle intérêt à choisir ? Justifier par un calcul.
2. À partir de combien de séances la formule Abonné devient plus avantageuse que la formule Liberté.

33 Un père a 41 ans et ses trois enfants ont 6, 9 et 12 ans. Dans combien d'années l'âge du père sera-t-il inférieur à la somme des âges de ses trois enfants ?

On note n le nombre d'années cherché.

1. Écrire une inéquation en n .
2. Résoudre cette inéquation et conclure.